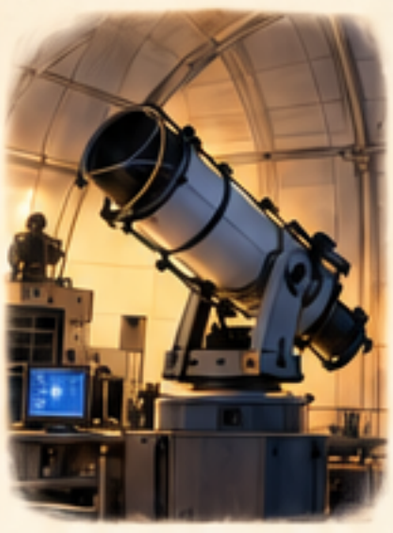
AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

COME SAPPIAMO TUTTO QUESTO?

Dallo stupore alla misura, dalla misura a una spiegazione da verificare.

1 OSSERVARE

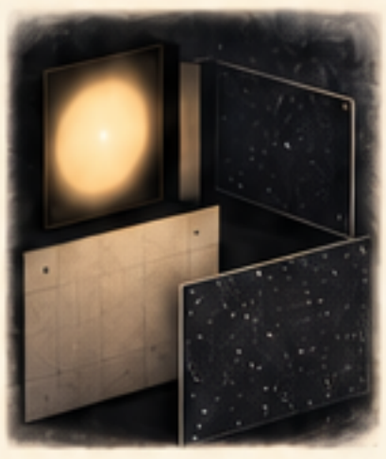
Raccogliamo la luce con strumenti che misurano posizioni, tempi e diverse bande di lunghezza d'onda.



Si annotano strumento, condizioni osservative e contesto.

2 CALIBRARE

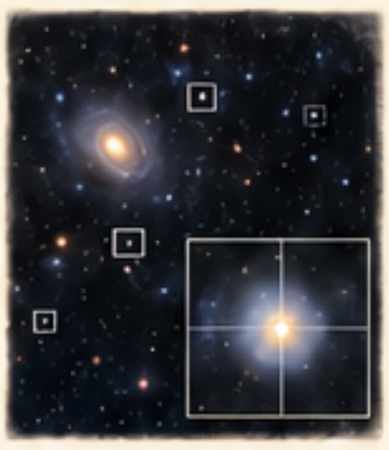
Correggiamo la risposta dello strumento e teniamo conto dei segnali ripetibili (ad esempio il fondo, la sensibilità, distorsioni note).



La calibrazione riduce gli effetti strumentali, ma resta sempreun'incertezza: non elimina tutto il rumore casuale.

3 MISURARE

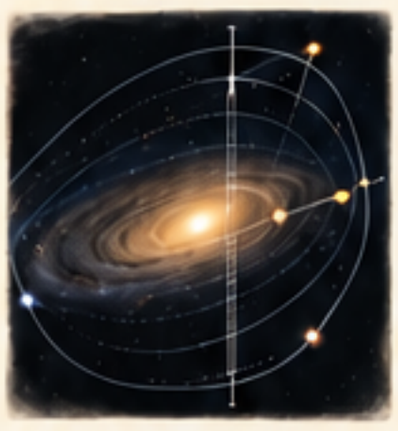
Estraiamo da immagini o spettri grandezze come posizioni, flussi o caratteristiche spettrali, con unità di misura e un'incertezza associata.



I dati sono misure quantitative. Le immagini possono anche essere elaborazioni a scopo illustrativo.

4 COSTRUIRE UN MODELLO

Usiamo ipotesi fisiche che collegano le misure (e ad esempio la gravità, la luce, il comportamento della materia) e semplifichiamo in modo esplicito.



Un modello è una descrizione semplificata della realtà: che riproduca una singola immagine non è una prova.

5 METTERLO ALLA PROVA

Confrontiamo le previsioni del modello con nuove osservazioni, con metodi alternativi e con altri strumenti. Registriamo anche le discrepanze, non le nascondiamo.



La coerenza tra più osservazioni indipendenti rende un'ipotesi più solida, ma le differenze ci aiutano a migliorarla.

6 RIVEDERE E CONDIVIDERE

Rendiamo tracciabili metodi, dati e versioni dei software. Rivediamo l'interpretazione quando nuove evidenze lo richiedono. Nessuna certezza assoluta deriva dall'autorità di qualcuno.



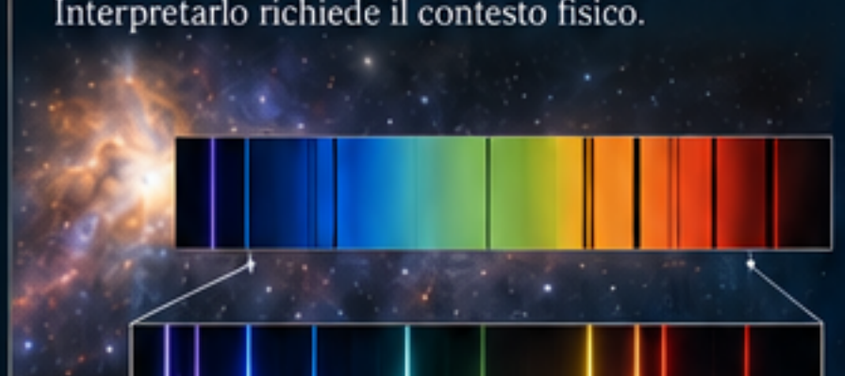
La scienza funziona perchè è un processo aperto, trasparente e autocorrettivo.

TRE ESEMPI CONCRETI

Seene illustrative, pon fotografie di una specifica osservazione.

UNO SPETTRO

Diverse righe identificate nello spettro permettono di studiare la composizione e misurare lo spostamento verso il rosso (redshift). Interpretarlo richiede il contesto fisico.



La presenza e la posizione di più righe, non una sola, sono una firma affidabile.

UN'ORBITA

Le posizioni ripetute nel tempo di una stella o di un oggetto ci permettono di determinare un'orbita e di stimare la massa di un oggetto non visibile direttamente, non solo la presenza di un semplice punto luminoso.



Sono necessarie molte misure nel tempo per vincolare l'orbita e le proprietà del sistema.

UNA MAPPA COSMICA

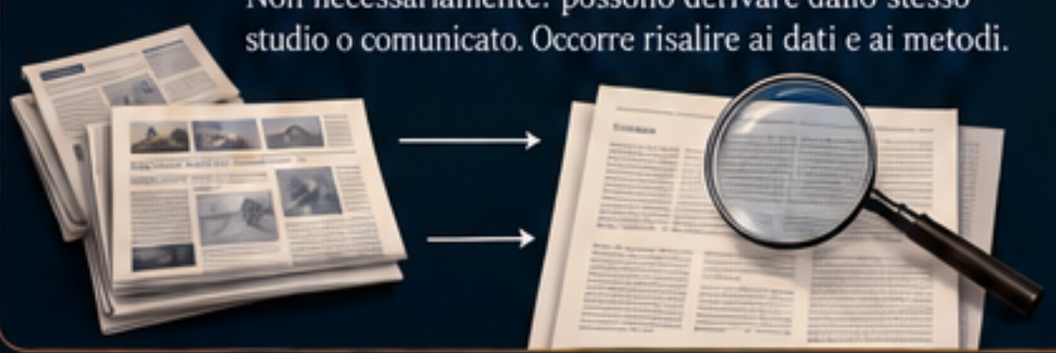
Le osservazioni, elaborate con un modello, ci permettono di ricostruire la distribuzione della materia su larga scala. I colori possono essere assegnati per evidenziare strutture: il bordo della mappa non è un limite fisico dell'Universo.



È una ricostruzione ottenuta da molte osservazioni e da un modello, con dei limiti.

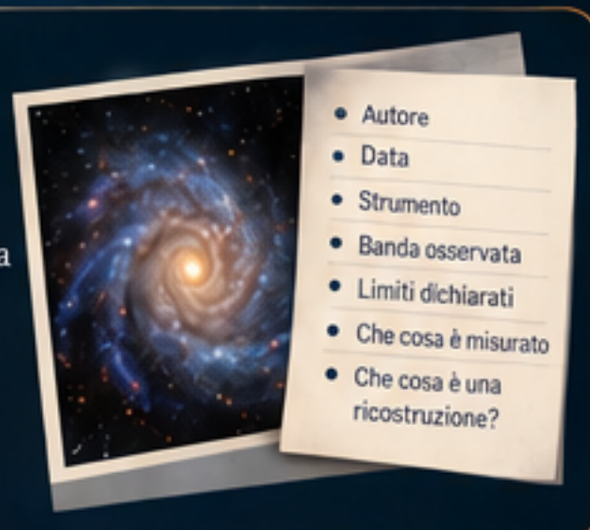
Se due fonti ripetono la stessa notizia, sono due conferme indipendenti?

Non necessariamente: possono derivare dallo stesso studio o comunicato. Occorre risalire ai dati e ai metodi.



PICCOLA PRATICA

Scegli un'immagine astronomica. Cerca autore, data, strumento, banda osservata e limiti dichiarati. Che cosa è stato misurato e che cosa è una ricostruzione?



Fonti: EduINAF — Modello cosmologico standard; NASA/Webb — Spectroscopy101; Siril1.4 — Calibration; Astropy — Image combination; ESA/Gaia — Guide to our galaxy; ESO/EHT — Sagittarius A*,2022.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.